

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL · FATEC BAIXADA SANTISTA

Playlist Communities

Análise de Similaridade e Detecção de Comunidades em Playlists do Spotify

Kauã Santana · Victor Leme



Divisão da Apresentação

Kauã Santana

- 01 Contextualização & Motivação
- 02 Pipeline do Spotify
- 03 Formação de Arestas & Parâmetros
- 04 Grafo Estrutural (Duração + Artista)
- 05 Algoritmo de Louvain

Victor Leme

- 06 Resultados do Grafo Estrutural
- 07 Grafo Lírico & Embeddings
- 08 Resultados do Grafo Lírico
- 09 Comparação entre os Grafos
- 10 Conclusão & Limitações

Músicas juntas são realmente similares?

"Toda playlist conta uma história. Mas quanto músicas colocadas juntas são realmente similares entre si?"

Grafo Estrutural

Duração + artista em comum
→ similaridade de formato e proximidade editorial

Grafo Lírico

Embeddings das letras
→ similaridade semântica de conteúdo

Do Spotify aos Grafos

01

Autenticação

OAuth 2.0
Authorization Code

02

Fetch Playlist

Paginação 50/req
Spotipy API

03

DataFrame

track_id, artista,
duração, explicit...

04

Grafo Estrutural

Similaridade por
duração + artista

05

Grafo Lírico

Embeddings +
cosseno

⚠ **Nota metodológica:** A API do Spotify não retorna *popularity* para apps em Development Mode desde novembro de 2024. A **duração** foi adotada como substituto — atributo contínuo e objetivo que captura similaridade de formato entre faixas.

Arquivos Gerados

playlist_data.csv

Base de dados

Uma linha por faixa. Contém track_id, artista, duração, explicit. O campo popularity é sempre 0 por limitação da API desde nov/2024.

edges_structural.csv

Arestas — Grafo 1

Pares de faixas que superaram threshold 0.6 na fórmula duração+artista. weight = score da fórmula; usado pelo Louvain para ponderar comunidades.

edges_lyric.csv

Arestas — Grafo 2

Pares com similaridade de cosseno > 0.5 entre embeddings das letras. weight = cosseno entre os vetores; distribuição mais dispersa que o Grafo 1.

lyrics.csv

Letras coletadas

Letras brutas das faixas com coleta bem-sucedida (Genius + LRCLib). Gerado localmente — o Colab é bloqueado por IP no Genius.

lyrics_report.csv

Log da coleta

Uma linha por faixa tentada: status ok/failed, fail_reason e lyric_len. lyric_len baixo pode indicar letra errada ou fragmento retornado pelo Genius.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	track_id	track_name	artist_id	artist_name	duration_ms	popularity	explicit						
2	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	165009	0	VERDADEIRO						
3	0Er8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	3nViOFa3kZW8OMSNOzwr98	Queen Naija	198749	0	FALSO						
4	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	213364	0	FALSO						
5	1b0ZeVYPZCDAk4pT42pxy	Chocolate. (ft. Ari Lennox)	7jZMxhsB8djylbYmoiJSTs	Kiana Ledé	186120	0	FALSO						
6	5oruuYKxGXcS0Cm1hpRLup	Cancelled.	7jZMxhsB8djylbYmoiJSTs	Kiana Ledé	166626	0	VERDADEIRO						
7	0tkmYNfaEaH9HpR59ApRtE	Nunya (feat. Dom Kennedy)	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	244688	0	VERDADEIRO						
8	501mFwKeLnybf8JO3XL66O	altar	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	243090	0	FALSO						
9	12LpEgxl7XLIuw0PXj1DT	Pimenta	0mQoWD18BxzhN8kr1cNwgQ	Bivolt	164839	0	FALSO						
10	24QjawKdGJmsAlVe3EhzGH	F&MU	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	134853	0	VERDADEIRO						
11	0s2SzCYqITp4IKdbxPQoYy	MULHER DO ANO XD	4PzYKhC14sTJNEr0dzoo0d	Luísa Sonza	155384	0	FALSO						
12	3c61X2aLcCAVMMQV1YzSfH	Sinal	7rXMvXRnWHaSwNvVPeUUfw	Gloria Groove	173023	0	FALSO						
13	2GIATHCDBLW7xq5BE0Bz5g	Shot Clock	7HkdQ0gt53LP4zmHsL0nap	Ella Mai	201609	0	VERDADEIRO						
14	5z7akMt6QJ24YvfVhWxVGU	Mais Tarde	06lnOkY99sXVW44Y0M4BDP	Vitão	169060	0	FALSO						
15	0bfyJd1OWcUUDcexrOn9bz	Sem Filtro	3zgnrYlItMkgeejmvMCnes	IZA	206181	0	FALSO						
16	4MV4wa3Dke1GMBtk06GMR0	Keep On	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	209121	0	VERDADEIRO						
17	0bBgXH6mybXjdngxKF5zBE	Piece Of Mind	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	225079	0	VERDADEIRO						
18	1gsYCXkisSnnjBb3qwYZoc	Ur Best Friend (with Kehlani)	7jZMxhsB8djylbYmoiJSTs	Kiana Ledé	182858	0	FALSO						
19	3TTMUI5dFcbeNSDTTDY9M8	Come Thru (with Usher)	57LYzLEk2LcFghVwuWbcuS	Summer Walker	181013	0	VERDADEIRO						
20	4lnqg62g4GYcQCFNkOQ7Mh	High	6cPaKxbdmfSTmt1wKh4GcX	Colette Lush	126315	0	FALSO						
21	5VqKdNoamMXrmRmqVmi9ke	Sauce	7HkdQ0gt53LP4zmHsL0nap	Ella Mai	184958	0	VERDADEIRO						
22	1QRpKllwwqXxDgQEXSvR92	The Beach	4fxd5Ee7UefO4CUXgwJ7IP	GIVÉON	205663	0	FALSO						
23	39jPNpyS33FFAw6xsFvwmG	Personal	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	227186	0	VERDADEIRO						
24	0TYhf0MgEj4YJaKwo5c4Km	Wicked Games	7jZMxhsB8djylbYmoiJSTs	Kiana Ledé	181266	0	VERDADEIRO						
25	47cQCF21TczFSmGfpd7c07	EX	7jZMxhsB8djylbYmoiJSTs	Kiana Ledé	222386	0	FALSO						
26	0Aa3g9EQoPNt6PiKjaUeb7	Every Kind Of Way	3Y7RZ31TRPVadSFVyo1o8os	H.E.R.	160172	0	FALSO						
27	0kas95RruYRVqrOb07rgkh	Morning Glory	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	179336	0	FALSO						
28	0aSW5EMeNnQSMJQ8QN3zlW	Too Deep	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	167206	0	VERDADEIRO						
29	01JPQ87UHeGysPVwTqMJHK	She Don't (feat. Ty Dolla \$ign)	7HkdQ0gt53LP4zmHsL0nap	Ella Mai	264097	0	VERDADEIRO						
30	6qBFSepqLCuh5tehehc1bd	Like I Want You	4fxd5Ee7UefO4CUXgwJ7IP	GIVÉON	260776	0	FALSO						
31	0rTV5WefWd1J3OwlheTzxM	Talk	6LuN9FCckKOj5PcnpouEgny	Khalid	197487	0	FALSO						
32	644rGY6maSElnKVSAg1gJj	Girls Need Love	57LYzLEk2LcFghVwuWbcuS	Summer Walker	140760	0	VERDADEIRO						
33	4iJyoBOLtHqaGxP12qzhQI	Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)	1uNFoZAHBGtllmzznpCI3s	Justin Bieber	198081	0	VERDADEIRO						
34	1ymfNLLUGtND2AEe2K0TjF	Eu & Tu!	0mQoWD18BxzhN8kr1cNwgQ	Bivolt	204302	0	VERDADEIRO						
35	4WghIOMiDpGdlk3b8aJlev	up at night (feat. justin bieber)	0cGUm45nv7Z6M6qdXYQGTx	Kehlani	182226	0	FALSO						

1

[<](#)
[>](#)
[playlist_data](#)
[edges_structural](#)
[lyrics](#)
[edges_lyric](#)
[lyrics_report](#)
[Planilha1](#)
[+](#)

G1

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	source	source_name	target	target_name	weight					
2	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	2EHaJElgdxeZG2bzCMVmMN	Trying	5784913301467900,00					
3	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	6CTWathupliDs7U4InHnDA	Trip	5832328796386720,00					
4	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	4MV4wa3Dke1GMBtk06GMR0	Keep On	5846412777900700,00					
5	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	6GQly9IDBTKDTuFin2GYwW	bonita e miserável	5887875556945800,00					
6	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	2fXwCWkh6YG5zU1IyvQrbs	Broken Clocks	5959119200706480,00					
7	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	4WghJOMjDpGdlk3b8aJIgy	up at night (feat. justin bieber)	5984966158866880,00					
8	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	0tkmYNfaEaH9HpR59ApRtE	Nunya (feat. Dom Kennedy)	6014333963394160,00					
9	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	4hTej08FutmriOs7S1hWWy	Conceited	6175476312637330,00					
10	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	1Fraz3CzCuOULnTooglwWW	Bad News	653087854385376,00					
11	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	02gFgSPCOx4q306IAji6gt	Damage	6555383205413820,00					
12	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	7pgbDdy7ax962o9d2xJceV	Slow Dancing (Piano Ver.)	6732267141342160,00					
13	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	4Wos0h9ECU2Z3oJMTQxpbc	Read your Mind	6775187849998470,00					
14	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	0oHUP66PMEiy7itEGM0EpY	Poesia Acústica Ep. Acabou	6830134391784670,00					
15	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	4lnqg62g4GYcQCFNkOQ7Mh	High	6847261786460880,00					
16	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	2xW3wiXtNHUsENQLrHf4X0	Feels Like	6893208622932430,00					
17	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	27B9H3cOefm9lWDfh9A0gj	Take Off All Your Cool	6893528699874880,00					
18	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	1RAeuvRyRzCweAK3jUT0ZW	bet u wanna	6904107928276060,00					
19	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	3c61X2aLcCAVMMQV1YzSfH	Sinal	6910716891288760,00					
20	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	3RZ84nOV92gBOQc1ldlez	ligações de alma	7026220560073850,00					
21	0Erf8mE7jAm6j94z48dPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	02gFgSPCOx4q306IAji6gt	Damage	7048462629318240,00					
22	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	6gU9OKJOE7ghfEd55oRO57	The Weekend	5686352252960200,00					
23	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	3RZ84nOV92gBOQc1ldlez	ligações de alma	5817212462425230,00					
24	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	7GGlr1GkWjre2lo69N0rVk	COFFEE	5872982740402220,00					
25	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	1ymfNLLUGtND2AEe2K0TjF	Eu & Tu!	5934683084487910,00					
26	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	2xW3wiXtNHUsENQLrHf4X0	Feels Like	6371915340423580,00					
27	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	7nSataGo54Le0lfcFQCFLN	Love Love	6402367353439330,00					
28	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	0Aa3g9EQoPNT6PiKjaUeb7	Every Kind Of Way	6436838507652280,00					
29	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	21nV7Brjy93nQPM98Qwlfr	VELUDO MARROM	6454130411148070,00					
30	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	3pdUv2fviypOd11PTHDunH	This Is	6649762392044070,00					
31	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	28QD38TKusAwVZ89kKlqrj	um amor calmo	6690287590026850,00					
32	1b0ZeVYPZCDaAk4pT42pxy	Chocolate. (ft. Ari Lennox)	2xW3wiXtNHUsENQLrHf4X0	Feels Like	5586084127426150,00					
33	1b0ZeVYPZCDaAk4pT42pxy	Chocolate. (ft. Ari Lennox)	6GQly9IDBTKDTuFin2GYwW	bonita e miserável	5604059100151060,00					
34	1b0ZeVYPZCDaAk4pT42pxy	Chocolate. (ft. Ari Lennox)	42j49u8GO8zuWiDCbZq2W4	Leak It (feat. Chlöe)	5609117746353150,00					
35	1b0ZeVYPZCDaAk4pT42pxy	Chocolate. (ft. Ari Lennox)	6KCvMsAil6WseKEFsWoPgc	MERCURIO	5708177089691160,00					

< >

playlist_data

edges_structural

lyrics

edges_lyric

lyrics_report

Planilha1

+

track_id

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	track_id	track_name	artist_name	status	source	fail_reason	lyric_len									
2	6TrdeNEgbKuBqIToRfdWMY	Everybody Business	Kehlani	ok	genius		1452									
3	0Er8mE7jAm6j94z48dxPx	I'm Her (feat. Kiana Ledé)	Queen Naija	ok	genius		2035									
4	4jM3c9KLTO9iZPm9A7neiL	Love Language	Kehlani	ok	genius		1704									
5	1b0ZeVYPZCDAk4pT42pxy	Chocolate. (ft. Ari Lennox)	Kiana Ledé	ok	genius		1587									
6	5oruuYKxGXcS0Cm1hpRLup	Cancelled.	Kiana Ledé	ok	genius		1826									
7	0tkmYNfaEaH9HpR59ApRtE	Nunya (feat. Dom Kennedy)	Kehlani	ok	genius		3498									
8	501mFwKeLnybf8JO3XL66O	altar	Kehlani	ok	genius		1383									
9	12LpEgxI7XLiuw0PXj1DT	Pimenta	Bivolt	ok	genius		1741									
10	24QjawKdGJmsAlVe3EhzGH	F&MU	Kehlani	ok	genius		1554									
11	0s2SzCYqITp4IKdbxPQoYy	MULHER DO ANO XD	Luísa Sonza	ok	genius		1735									
12	3c61X2aLcCAVMMQV1YzSfH	Sinal	Gloria Groove	ok	genius		836									
13	2GIATHCDbLW7xq5BE0Bz5g	Shot Clock	Ella Mai	ok	genius		2648									
14	5z7akMt6QJ24YvfVhWxVGU	Mais Tarde	Vitão	ok	genius		1869									
15	0bfyJd1OWcUUDcexrOn9bz	Sem Filtro	IZA	ok	genius		2359									
16	4MV4wa3Dke1GMBtk06GMR0	Keep On	Kehlani	ok	genius		1394									
17	0bBgXH6mybXjdnngxKF5zBE	Piece Of Mind	Kehlani	ok	genius		2806									
18	1gsYCXkisSnnjBb3qwYZoc	Ur Best Friend (with Kehlani)	Kiana Ledé	ok	genius		2996									
19	3TTMUI5dFcbeNSDTTDY9M8	Come Thru (with Usher)	Summer Walker	ok	genius		2862									
20	4lnqg62g4GYcQCFNkOQ7Mh	High	Colette Lush	ok	genius		1124									
21	5VqKdNoamMXrmRmqVmi9ke	Sauce	Ella Mai	ok	genius		2569									
22	1QRpKllwwqXxDgQEXsvR92	The Beach	GIVÉON	ok	genius		1700									
23	39jPNpyS33FFAw6xsFvwmG	Personal	Kehlani	ok	genius		3010									
24	0TYhf0MgEj4YJaKwo5c4Km	Wicked Games	Kiana Ledé	ok	genius		1772									
25	47cQCF21TczFSmGfpd7c07	EX	Kiana Ledé	ok	genius		2021									
26	0Aa3g9EQoPNt6PiKjaUeb7	Every Kind Of Way	H.E.R.	ok	genius		1048									
27	0kas95RruYRVqrOb07rgkh	Morning Glory	Kehlani	ok	genius		2014									
28	0aSW5EMeNnQSMJQ8QN3zlW	Too Deep	Kehlani	ok	genius		1700									
29	01JPQ87UHeGysPVvTqMJHK	She Don't (feat. Ty Dolla \$ign)	Ella Mai	ok	genius		2591									
30	6qBFSepqLCuh5tehehc1bd	Like I Want You	GIVÉON	ok	genius		1527									
31	0rTV5WefWd1J3OwlheTzxM	Talk	Khalid	ok	genius		1397									
32	644rGY6maSElnKVSAg1gJj	Girls Need Love	Summer Walker	ok	genius		1298									
33	4iJyoBOLtHqaGxP12qzhQI	Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)	Justin Bieber	ok	genius		2398									
34	1ymfNLLUGtND2AEe2K0TjF	Eu & Tu!	Bivolt	ok	genius		2046									
35	4WghIOMiDpGdlk3b8aIlly	up at night (feat. justin bieber)	Kehlani	ok	genius		1561									

Métrica de Similaridade

$$\text{score}(i, j) = 0.7 \times (1 - |d_i^{\wedge} - d_j^{\wedge}|) + 0.3 \times \mathbb{1}[A_i \cap A_j \neq \emptyset]$$



Duração Normalizada $d^{\wedge}$

70%

Min-max para $[0, 1]$. "Chapéu (^)" indica normalização. Quanto menor a diferença, maior a similaridade.



Artista em Comum

30%

Função indicadora: vale 1 se as duas faixas compartilham ao menos um artista, 0 caso contrário.

Arestas, Threshold e Comunidades

0.6

Threshold mínimo

Uma aresta é formada entre dois nós apenas se o score de similaridade superar 0.6. Controla a densidade do grafo.

10

Max arestas por nó

Cada nó mantém no máximo 10 arestas de maior peso. Evita que nós muito centrais dominem a topologia do grafo.

Louvain

Detecção de comunidades

Algoritmo `community_multilevel` (igraph). Maximiza modularidade iterativamente — um dos métodos mais eficientes para grafos ponderados.

Grafo Estrutural

166

nós (faixas)

809

arestas

8

comunidades

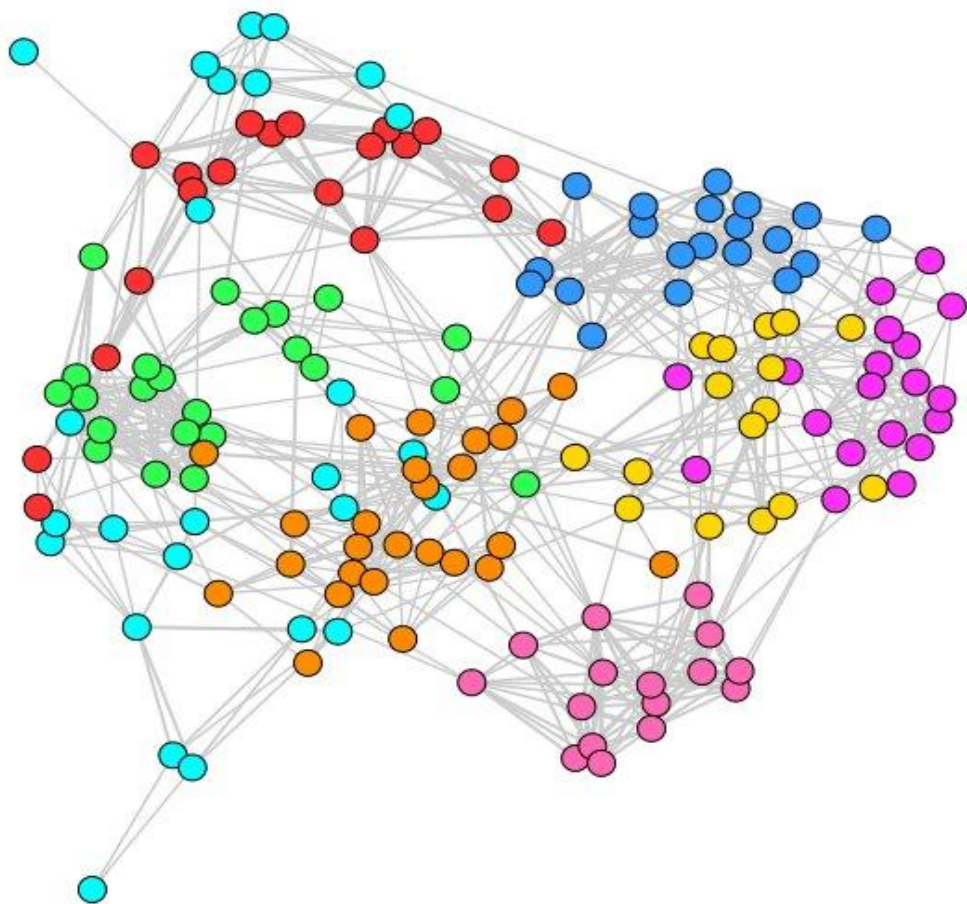
Padrão dominante: clusters por artista

 Comunidade 0 Kehlani 18 de 20 faixas	 Comunidade 7 SZA 16 faixas (exclusiva)	 Comunidade 1 Ella Mai 14 faixas	 Comunidade 2 Kiana Ledé 17 faixas
---	---	--	--

Comunidade 6 — Faixas Longas: Liniker, Beyoncé e Ari Lennox. Duração média de **261s (a maior do grafo)** — artistas heterogêneos unidos apenas pela duração longa.

GRAFO ESTRUTURAL: VISUALIZAÇÃO

VICTOR



● Clusters por artista

Comunidades 0 e 7 (vermelho/ciano) são quase exclusivas de Kehlani e SZA — artistas com formato de faixa muito característico.

● Separação nítida

O algoritmo de Louvain consegue distinguir bem os grupos: as arestas entre comunidades são escassas, indicando alta modularidade.

● Comunidade híbrida (laranja)

Reúne artistas variados unidos só pela duração similar — evidência de que a métrica captura formato, não identidade artística.

● Nós isolados (ciano esquerdo)

Faixas com duração muito discrepante das demais — não superam o threshold 0.6 com vizinhos suficientes para entrar num cluster maior.

Similaridade por Conteúdo das Letras

$$\text{score}(i, j) = \cos(e_i, e_j) = (e_i \cdot e_j) / (\|e_i\| \cdot \|e_j\|)$$

Modelo: `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`

- ✓ **Multilíngue nativo** — 50+ idiomas; essencial para EN + PT
- ✓ **Semântico** — captura significado, não frequência de palavras
- ✓ **Leve (~120MB)** — roda em CPU no Colab sem GPU

Similaridade de Cosseno

0°	(cos = 1)	Máxima similaridade
90°	(cos = 0)	Sem relação semântica
180°	(cos = -1)	Direções opostas

Grafo Lírico

166

nós

762

arestas

13

comunidades

0.5

threshold

Dissolução dos clusters por artista

Kehlani e SZA, que formavam comunidades quase exclusivas no grafo estrutural, dispersam-se por 4–5 comunidades distintas. Mesmo formato $\neq$ mesmo tema.

Convergência cross-artista

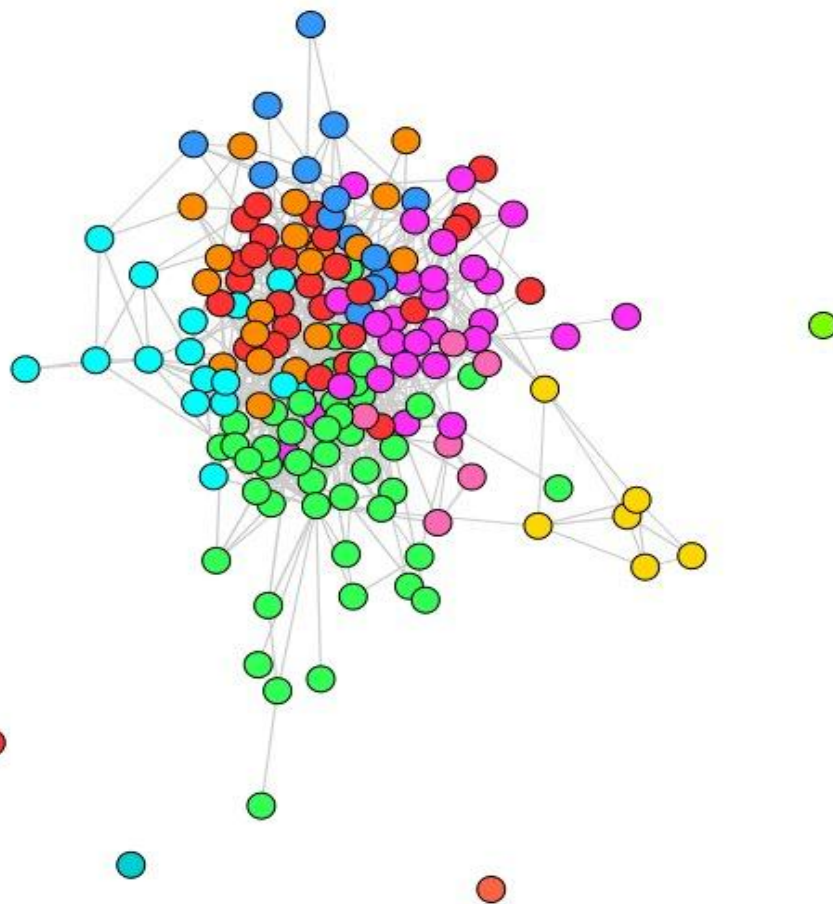
Comunidade 1 (45 faixas, a maior) mescla Carol Biazin, Liniker, Kiana Ledé e IZA — artistas de origens distintas com convergência temática invisível ao grafo estrutural.

5 faixas isoladas (comunidades 8–12)

Letras sem paralelo semântico suficiente para superar threshold de 0.5. Dado metodológico, não falha — evidencia riqueza temática extrema.

GRAFO LÍRICO: VISUALIZAÇÃO

VICTOR



● Núcleo denso central

Diferente do grafo estrutural, a maioria das faixas converge num núcleo compacto — temas líricos recorrentes cruzam fronteiras entre artistas.

● Comunidade 1: 45 faixas (a maior)

O maior cluster mistura Carol Biazin, Liniker, Kiana Ledé e IZA. Artistas de origens distintas, mesmos temas — convergência invisível ao Grafo 1.

● Fragmentação nas bordas

13 comunidades vs 8 do Grafo Estrutural. Nichos semânticos menores emergem quando a métrica é conteúdo, não formato.

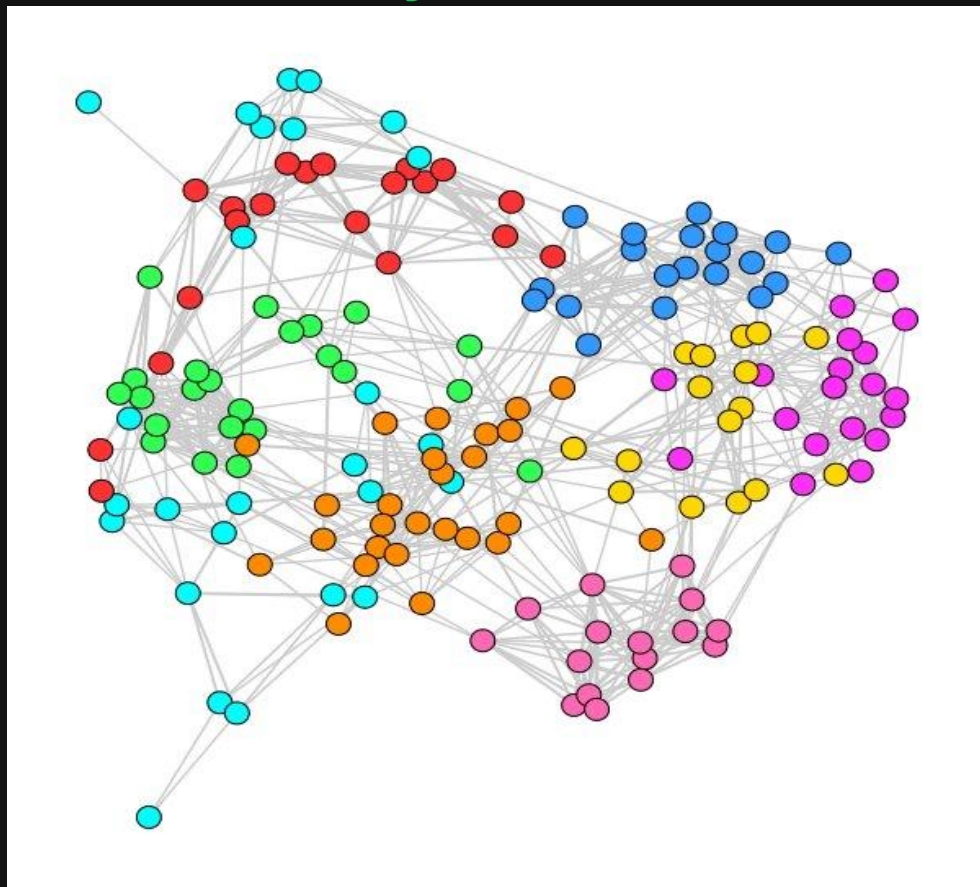
● 5 nós isolados

Letras sem paralelo semântico suficiente ($\text{cosseno} < 0.5$ com todas as outras). Dado metodológico relevante: evidenciam riqueza temática extrema.

COMPARAÇÃO VISUAL

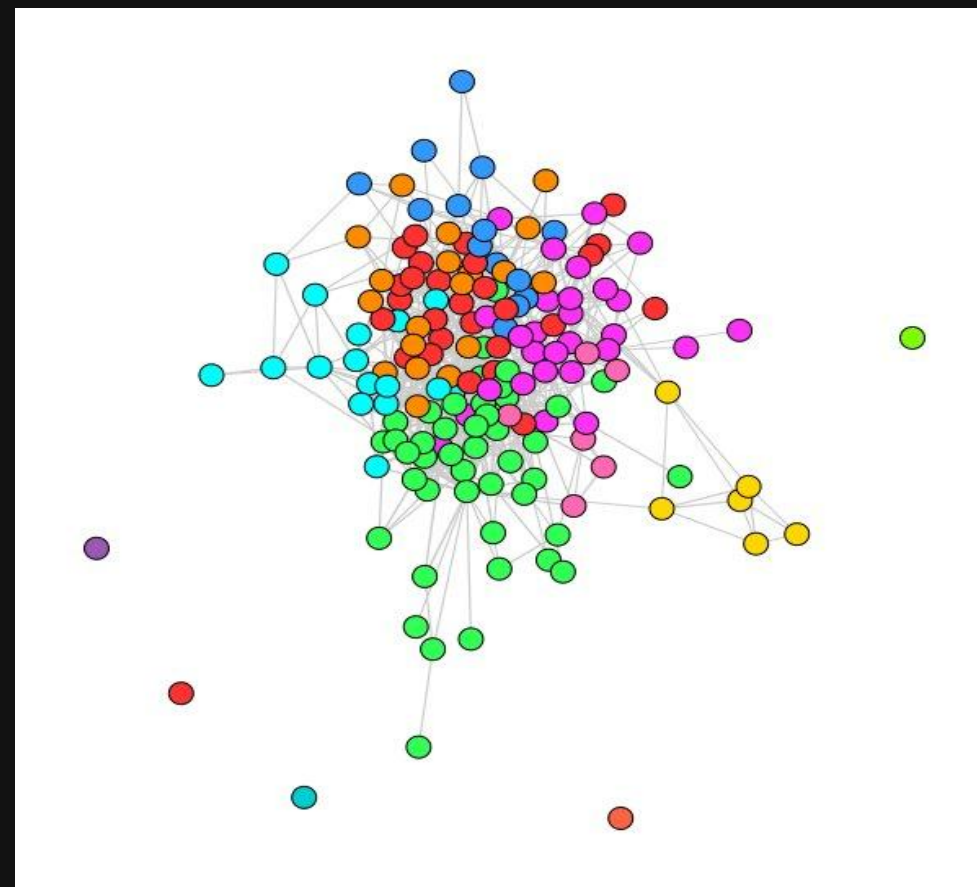
VICTOR

Duração + Artista



- Clusters separados vs núcleo denso
- Identidade por artista vs convergência temática

Conteúdo Lírico



- 8 comunidades equilibradas vs 13 assimétricas
- Nós periféricos: faixas longas vs letras únicas

Estrutural vs Lírico

Métrica	Grafo Estrutural	Grafo Lírico	Interpretação
Arestas	809	762	Estrutural levemente mais denso
Densidade	0.0591	0.0556	Ambos esparsos (esperado)
Grau médio	9.75	9.18	~9 vizinhos por faixa em média
Comunidades	8	13	Diferença central do trabalho

Conclusão-chave: A playlist é **editorialmente coesa** (8 clusters por artista) mas **liricamente rica e variada** (13 nichos semânticos). Formato e conteúdo são dimensões complementares, não redundantes.

Considerações Finais

Grafo Estrutural

duração + artista

8 comunidades equilibradas

Alta coesão por artista. SZA e Kehlani com clusters quase exclusivos.

Grafo Lírico

embeddings de letras

13 comunidades assimétricas

Dissolução por artista. Nichos semânticos que transcendem identidade editorial.

Limitações & Trabalhos Futuros

BPM, tonalidade e energia enriqueceriam o Grafo Estrutural (Spotify Audio Features) ·

Louvain é não-determinístico · Comparação quantitativa NMI/ARI · Segmentação lírica por verso/refrão

Referências Bibliográficas

- Blondel, V. D. et al. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics.
- Fruchterman, T. M. J. & Reingold, E. M. (1991). Graph drawing by force-directed placement. Software: Practice and Experience, 21(11).
- Reimers, N. & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP.
- Spotify Web API Reference — developer.spotify.com/documentation/web-api
- python-igraph Documentation — python.igraph.org
- Sentence Transformers — [sbnet.net](https://www.sbert.net)